Windows (задания 1–10)

Задание 1. Создание пользователей

"user_dev", "user_test", "user_ops" | ForEach-Object { net user $_ /add }

Get-LocalUser -Name user_dev, user_test, user_ops

Задание 2. Добавление в группу администраторов

Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "user_dev"

Get-LocalGroupMember -Group "Administrators"

Задание 3. Блокировка и разблокировка

Disable-LocalUser -Name "user_test"

Get-LocalUser -Name "user_test"

Enable-LocalUser -Name "user_test"

Задание 4. Создание раздела и строкового параметра в реестре

New-Item -Path "HKCU:\Software\MyLab"

New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLab" -Name "StudentName" -Value "Иванов" -PropertyType String

Задание 5. Экспорт и удаление параметра

reg export "HKCU\Software\MyLab" "C:\mylab_backup.reg"

Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLab" -Name "StudentName"

Get-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLab" -Name "StudentName"

Задание 6. Получение PID и памяти процесса explorer.exe

Get-Process explorer | Select-Object Id, WorkingSet64

Задание 7. Управление процессом notepad.exe через CMD

start notepad.exe

tasklist /FI "IMAGENAME eq notepad.exe"

taskkill /IM notepad.exe /F

Задание 8. Подсчет потоков процесса svchost

Get-Process svchost | Select-Object Id, ProcessName, @{Name="ThreadsCount";Expression={$_.Threads.Count}}

Задание 9. Создание каталога и текстового файла с проверкой

New-Item -Path "C:\LabFiles\Reports" -ItemType Directory -Force

"Отчёт по лабораторной работе" | Out-File "C:\LabFiles\Reports\report.txt"

Get-Content "C:\LabFiles\Reports\report.txt"

Задание 10. Настройка групповых политик и проверка ошибки

1. Открыть оснастку: Win + R → ввести gpedit.msc.
2. Перейти по пути: Конфигурация компьютера → Конфигурация Windows → Параметры безопасности → Политики учетных записей → Политика паролей.
3. Задать параметры: «Минимальная длина пароля» = 8, «Журнал паролей» = 3.
4. Выполнить попытку смены пароля в CMD:

net user user_ops 123

Результат: Система вернет ошибку: «Пароль не отвечает требованиям политики паролей...».

Linux (задания 1–10)

Задание 1. Создание структуры каталогов одной командой

```
mkdir -p ~/MyProject/{src,docs,logs}
```

```
ls -R ~/MyProject
```

Задание 2. Создание файла и запись текста

```
echo "Моя первая лаба" > ~/MyProject/docs/readme.txt
```

```
echo "Студент: Иванов" >> ~/MyProject/docs/readme.txt
```

```
cat ~/MyProject/docs/readme.txt
```

Задание 3. Копирование и переименование файла

```
cp ~/MyProject/docs/readme.txt ~/MyProject/logs/log_01.txt
```

```
ls ~/MyProject/docs/readme.txt && ls ~/MyProject/logs/log_01.txt
```

Задание 4. Поиск файлов с именем group от корня

```
find / -name "group" 2>/dev/null
```

Задание 5. Подсчет конфигурационных файлов в /etc

```
ls /etc/*.conf | wc -l
```

Задание 6. Определение путей к командам и проверка cd

```
which bash grep find
```

```
which cd
```

Задание 7. Фильтрация и подсчет без использования утилиты wc

```
grep -c "nologin" /etc/passwd
```

Задание 8. Извлечение первых и последних строк

```
head -n 4 /etc/passwd > ~/first_lines.txt
```

```
tail -n 3 /etc/passwd > ~/last_lines.txt
```

Задание 9. Конвейер: фильтрация и обратная сортировка

```
cat /etc/passwd | grep "bin" | sort -r
```

Задание 10. Поиск файлов более 1 МБ с сортировкой

```
find /var/log -type f -size +1M 2>/dev/null | sort
```